Nume:Tudor Ana-Maria
Grupa 332AA

Cabinetul unui medic de familie

Aplicația “Cabinet Medical” este un sistem destinat gestionarii activităților unui medic de familie și a pacienților săi. Aplicația permite digitalizarea dosarelor medicale, programărilor și a istoricului tratamentelor.

Lista funcționalităților de bază:

- Medic:
  - Autentificare securizată
  - Gestionarea pacienților (adăugare, căutare după nume, dezactivarea contului unui pacient, ștergerea tuturor datelor unui pacient)
  - Gestionarea programărilor (vizualizarea cererilor și aprobarea lor, vizualizarea agendei)
  - Act medical (consultarea dosarelor pacienților, stabilire diagnostic, prescriere tratament)
- Pacient:
  - Autentificare securizată
  - Solicită programare
  - Anulare programare proprie
  - Vizualizarea istoricului personal (diagnostice și tratamente)

Funcționalități suplimentare:

- Filtrarea pacienților luați după un număr minim de vizite
- Topul pacienților luați după numărul de vizite
- Tabela cu tratamentele prescrise
- Tabela cu pacienții fără nici o programare
- Tabela cu diagnosticele date la consultații
- Tabela cu pacienții recenți
- Găsirea celui mai lung tratament

Descrierea claselor/metodelor:

- Pacient.java
  - ➢ Modelează datele demografice și de autentificare ale pacienților.
- Medic.java
  - ➢ Definește utilizatorii cu rol de administrator
- LoginController.java
  - ➢ Gestionează procesul de autentificare a utilizatorilor
- MedicController.java
  - ➢ Controller-ul principal pentru funcționalitățile administrative ale medicului
- PacientController.java
  - ➢ Gestionează acțiunile specifice pacienților
- PacientDashboardController.java
  - ➢ Afișarea dashboard-ului pacientului
- AuthJdbcDao.java
  - ➢ Verificarea identității utilizatorului
- DosarJdbcDao.java
  - ➢ Se ocupă cu gestionarea dosarului medical al pacientului(consultații, tratamente)
- PacientJdbcDao.java
  - ➢ Creează, șterge, dezactivează conturile pacienților

Nume:Tudor Ana-Maria
Grupa 332AA

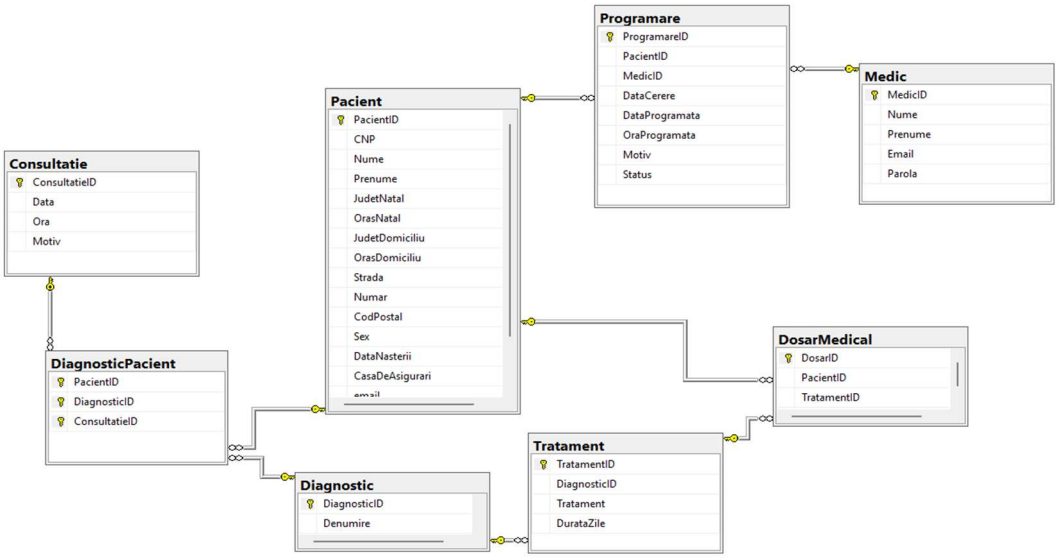
- ProgramareJdbcDao.java
  - Manipulează datele din tabela Programare
- StatisticiJdbcDao.java
  - Se ocupa de rapoartele analitice

Etapa de proiectare:

Aplicația este construită pe arhitectura **MVC (Model-View-Controller)**, care asigură separarea logicii de business de interfața cu utilizatorul:

- **Model (Data Layer):** Reprezentat de clasele Java și de baza de date SQL Server. Interacțiunea cu datele se face prin JdbcTemplate .
- **View (Frontend):** Pagini HTML dinamice generate cu motorul de template-uri **Thymeleaf**, stilizate cu CSS.
- **Controller (Business Layer):** Clase Java care preiau cererile HTTP, procesează datele și returnează răspunsurile către interfață.

Baza de date este implementată în SQL Server și conține 8 tabele interconectate, conform diagramei de mai jos.



Descrierea tabelelor:

- Pacient(PacientID (PK), CNP (Unique), Nume, Prenume, Email (Unique), Parola, DataNasterii, IsActive (pentru Soft Delete))
- Medic(MedicID (PK), Nume, Prenume, Email, Parola)
- Programare(ProgramareID (PK), PacientID (FK), MedicID (FK),DataCerere, Status ('PENDING', 'APPROVED', 'COMPLETED'), Motiv, DataProgramata, OraProgramata)
- Consultatie(ConsultatieID (PK), Data, Ora, Motiv)
- Diagnostic(DiagnosticID (PK), Denumire)
- DiagnosticPacient(PacientID (PK), DiagnosticID (PK), ConsultatieID (PK))
- Tratament(TratamentID (PK), DiagnosticID (FK), Tratament, DurataZile)
- DosarMedical(DosarID (PK), PacientID (FK), TratamentID (FK), Observatii)

Relații între tabele:

Nume:Tudor Ana-Maria
Grupa 332AA

- **Pacient – Programare (1:N):** Un pacient poate avea mai multe programări, dar o programare aparține unui singur pacient.
- **Programare – Medic (N:1):** Mai multe programări sunt gestionate de un medic.
- **Pacient – Diagnostic (N:N):** Relație rezolvată prin tabela de joncțiune DiagnosticPacient. Un pacient poate avea mai multe boli, iar o boală apare la mai mulți pacienți.
- **Diagnostic – Tratament (1:N):** Unui diagnostic îi pot corespunde mai multe scheme de tratament.
- **DosarMedical – Pacient (N:1):** Dosarul conține multiple intrări pentru un pacient.

Functionarea aplicatiei:

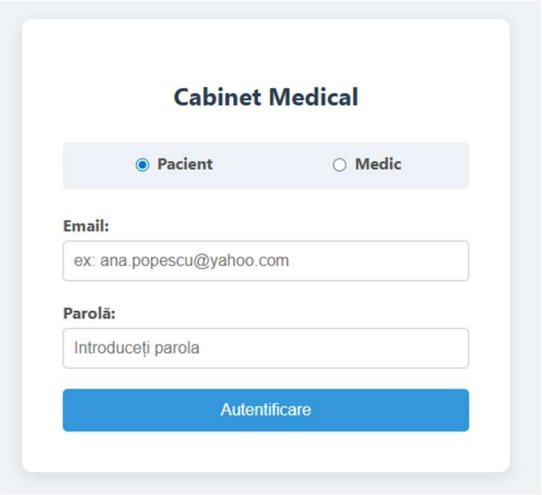
- Medicul adaugă un pacient nou. Sistemul validează unicitatea emailului și formatul CNP-ului.
- Pacientul solicită o vizită. Cererea apare în dashboard-ul medicului cu status PENDING. Medicul o aprobă, setând ora, iar statusul devine APPROVED.
- La ora stabilită, medicul deschide programarea, alege diagnosticul dintr-o listă și prescrie tratamentul. La salvare, programarea devine COMPLETED și datele se scriu în DosarMedical.
- Medicul accesează pagina de Statistici unde poate vedea topul pacienților fideli și distribuția diagnosticelor în clinică.

Aplicația este structurată pe roluri. Interfața medicului oferă un dashboard complex cu tabelele de administrare, în timp ce interfața pacientului este simplificată pentru vizualizare. Validarea datelor se face atât în frontend, cât și în backend.

5 idei despre cum poate fi îmbunătățită aplicația

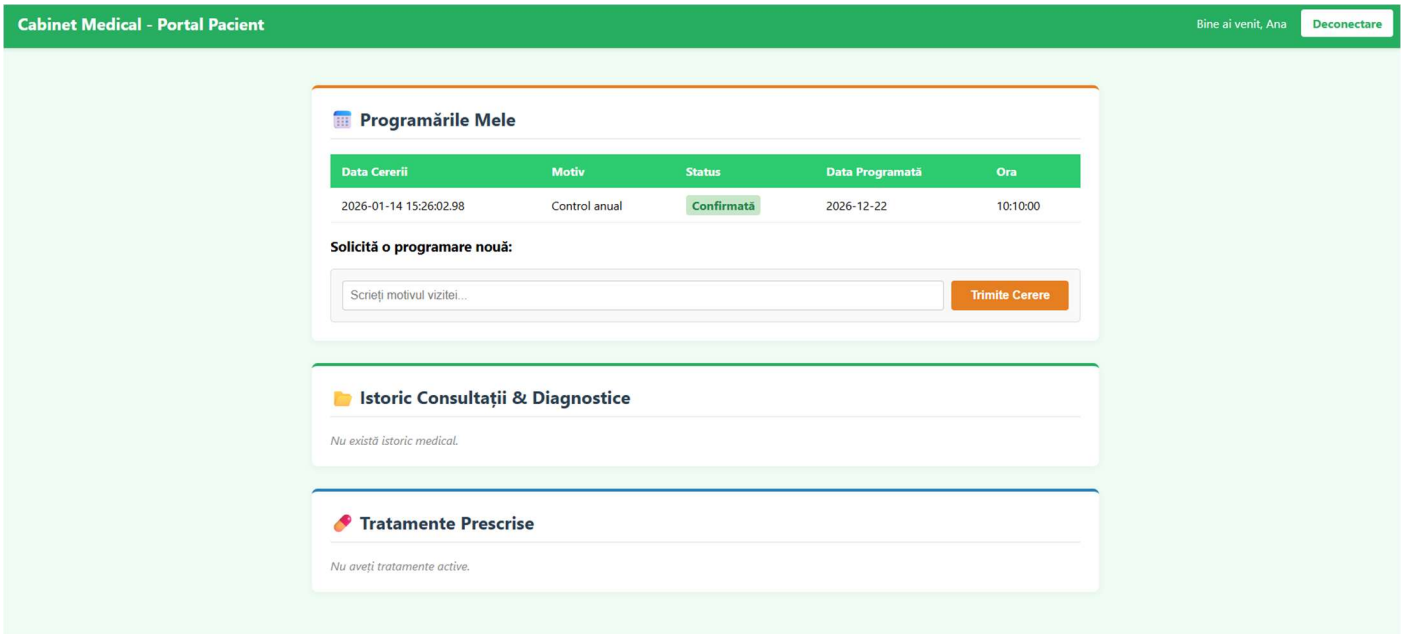
- Introducerea unei parole care să se schimbe la un interval regulat (precum este folosit Google Authenticator pentru Moodle)
- Trimiterea notificărilor către pacienți prin mail
- Adăugarea unui nou rol, asistent, care să se ocupe cu gestionarea programărilor și înregistrarea/ștergerea pacienților, dar fără acces la dosarele medical.
- Posibilitatea de a încărca radiografii în dosarele pacienților
- O arhivă a tuturor pacienților cu data înregistrării ca pacienți și data ștergerii.

Pagina de login:



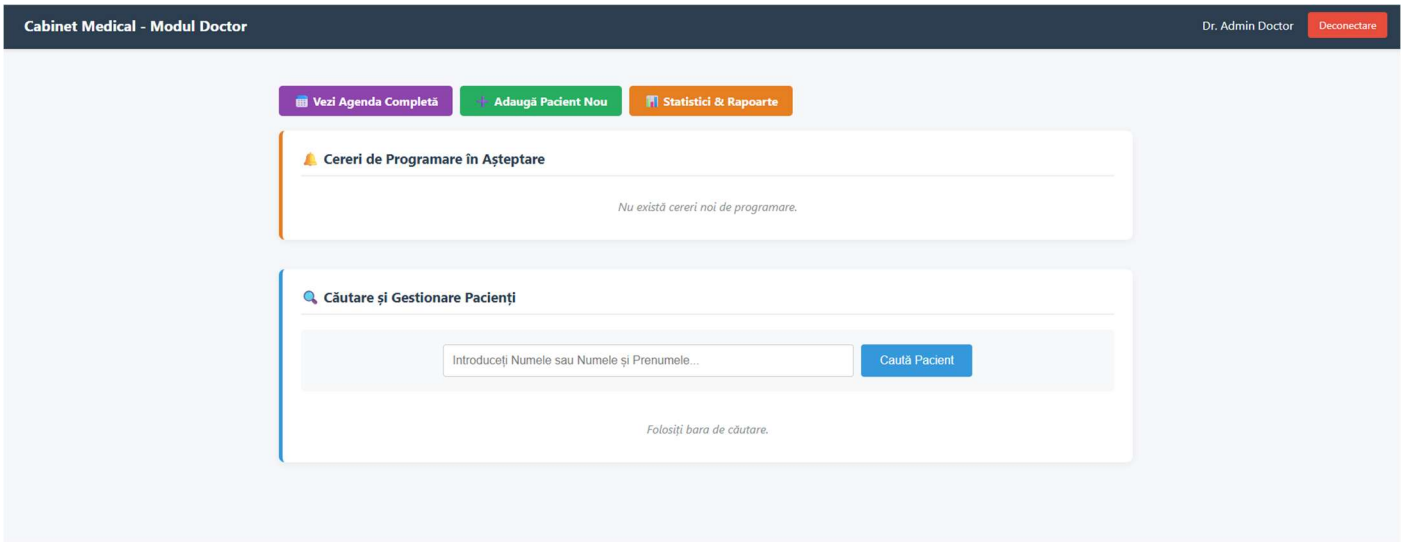
Pagina pacientului:

Nume:Tudor Ana-Maria
Grupa 332AA



<u>Medic</u>

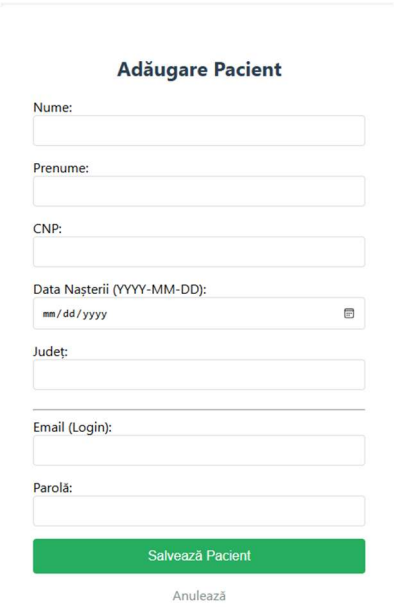
- Pagina principală:



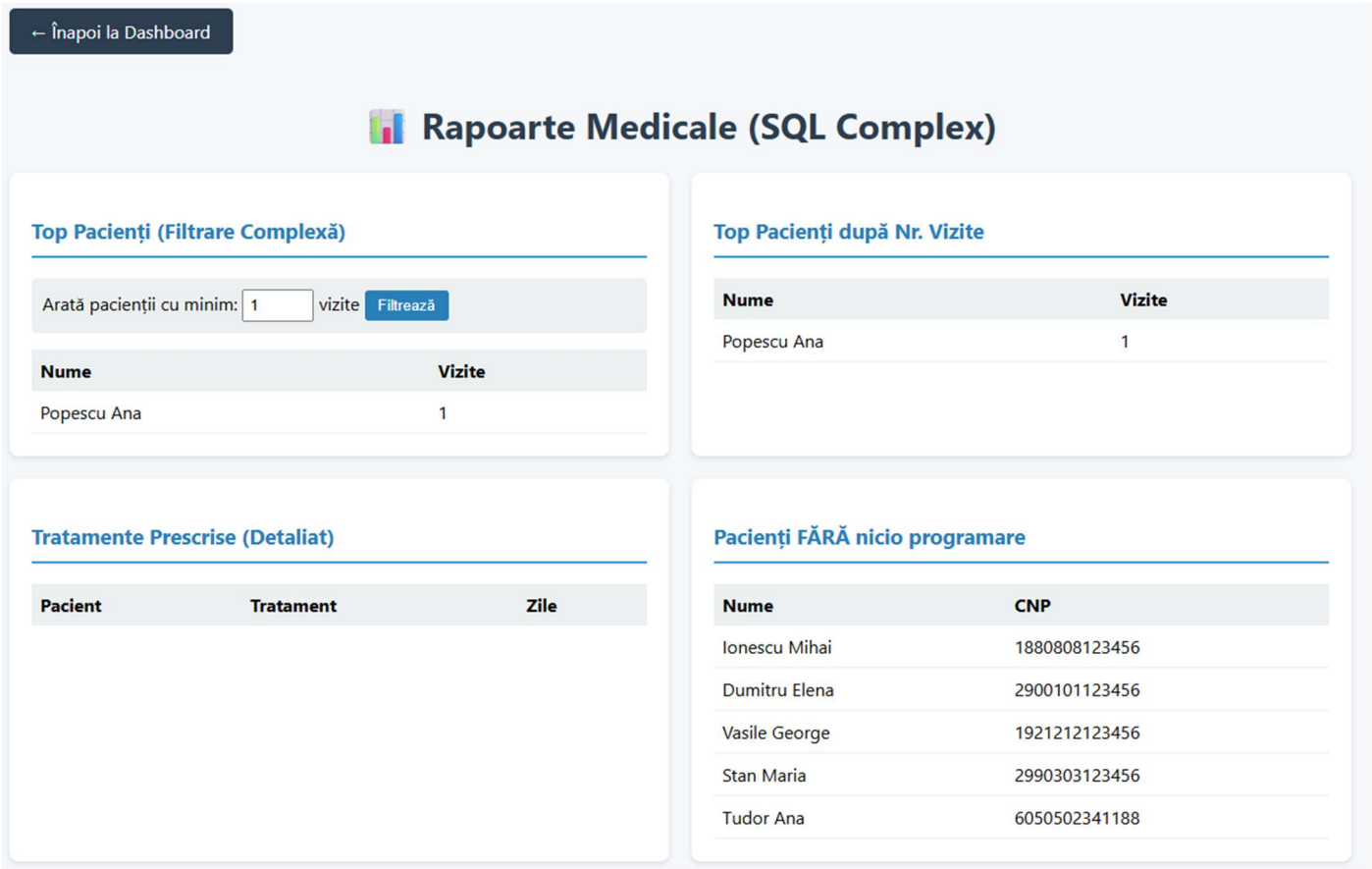
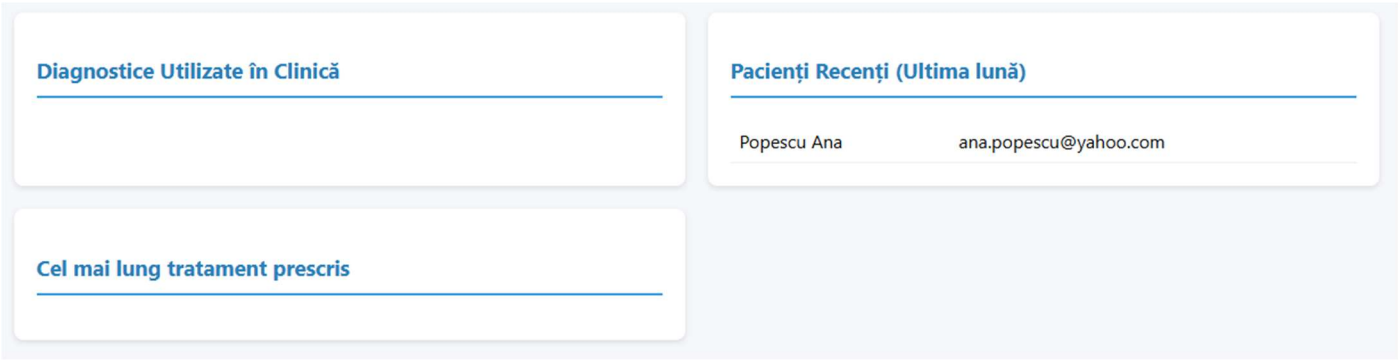
- Agenda:

- Adăugare pacient

Nume:Tudor Ana-Maria
Grupa 332AA



- Pagina de statistici și rapoarte:



Nume:Tudor Ana-Maria
Grupa 332AA